

Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Размещение и соединение оборудования (схема L1)	6
2.2	Первоначальная настройка коммутаторов	7
2.3	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-1	7
2.4	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-2	8
2.5	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-3	9
2.6	Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-4	10
2.7	Настройка msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1	11
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Топология сети L1 с коммутаторами, ПК и серверами	6
2.2	Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-1	8
2.3	Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-2	9
2.4	Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-3	10
2.5	Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-4	11
2.6	Конфигурация msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1	12

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Выполнение

2.1 Размещение и соединение оборудования (схема L1)

1. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer размещены коммутаторы и оконечные устройства в соответствии со схемой сети L1 (рис. 3.1).

В топологии присутствуют коммутаторы уровня доступа и агрегации, рабочие станции пользователей, а также серверы web, file и mail.

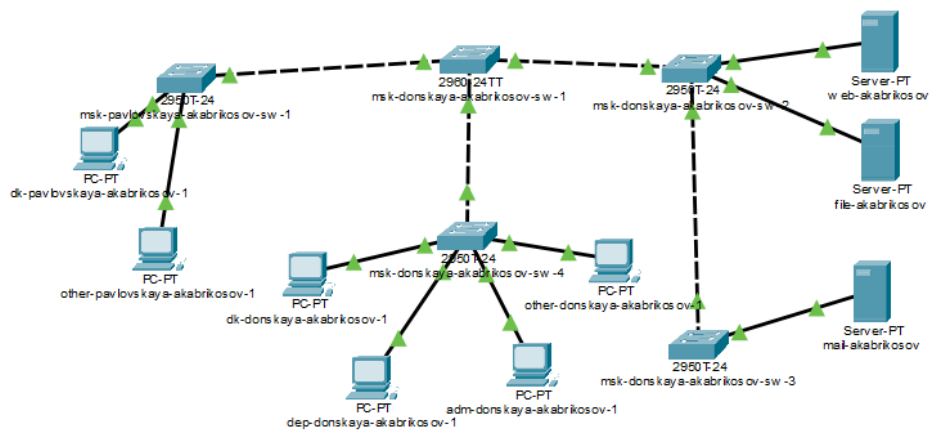


Рис. 2.1: Топология сети L1 с коммутаторами, ПК и серверами

2. Оборудование соединено согласно схеме:

- персональные компьютеры и серверы подключены к коммутаторам через соответствующие интерфейсы;
- коммутаторы объединены между собой межкоммутаторными соединениями.

В результате сформирована единая логическая структура сети L1.

2.2 Первоначальная настройка коммутаторов

3. На всех коммутаторах выполнена базовая настройка по типовому шаблону.

Для каждого устройства заданы:

- уникальное имя (hostname);
- IP-адрес интерфейса управления VLAN 2;
- маска подсети 255.255.255.0;
- шлюз по умолчанию 10.128.1.1;
- пароль для VTY и консоли (cisco);
- enable secret;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь admin;
- задано доменное имя donskaya.rudn.edu;
- сгенерированы RSA-ключи;
- разрешён доступ по SSH (transport input ssh);
- конфигурация сохранена в память устройства.

2.3 Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-1

4. Коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 назначен IP-адрес управления 10.128.1.2/24 на интерфейсе VLAN 2.

Настроен шлюз 10.128.1.1, включён SSH-доступ и сохранена конфигурация.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line cons 0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:2.591: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:2.591: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#trans in ssh

```

Рис. 2.2: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-1

2.4 Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-2

5. Коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-2 назначен IP-адрес 10.128.1.3/24 на VLAN 2.

Выполнена настройка удалённого доступа, создан локальный пользователь, включено шифрование паролей и сохранена конфигурация.


```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#in vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#no sh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#ip addr 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#line cons 0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:52.76: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:52.76: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#

```

Рис. 2.3: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-2

2.5 Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-3

6. Для msk-donskaya-akabrikosov-sw-3 на интерфейсе VLAN 2 установлен IP-адрес 10.128.1.4/24.

Настроены параметры VTY, console, enable secret, выполнена генерация RSA-ключей и разрешён доступ по SSH.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#int vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#no shut
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#ip addr 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#line cons 0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#enab secret cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:41.175: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:41.175: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#trans in ssh

```

Рис. 2.4: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-3

2.6 Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-4

7. Коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-4 назначен IP-адрес 10.128.1.5/24. Выполнена типовая конфигурация управления, включено шифрование паролей, настроен SSH-доступ.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#int vlan2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#no sh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#ip addr 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-4.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:22:43.667: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:22:43.667: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.5: Конфигурация msk-donskaya-akabrikosov-sw-4

2.7 Настройка msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1

8. Коммутатор msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1 настроен аналогичным образом.

Интерфейсу VLAN 2 назначен IP-адрес 10.128.1.6/24, шлюз 10.128.1.1.

Создан пользователь admin, включено шифрование паролей, выполнена генерация RSA-ключей и разрешён доступ по SSH.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 2
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line cons 0
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#serv pass
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:25:52.53: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:25:52.53: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#trans in ssh

```

Рис. 2.6: Конфигурация msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1

3 Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer построена топология сети L1 в логической рабочей области и выполнено подключение коммутаторов, рабочих станций и серверов в соответствии со схемой. Обеспечена корректная физическая и логическая связность устройств.

На всех коммутаторах произведена базовая настройка: заданы уникальные имена устройств, настроен интерфейс управления VLAN 2 с назначением IP-адресов согласно плану адресации, установлен шлюз по умолчанию и выполнено сохранение конфигурации в энергонезависимую память.

Реализована защита доступа к устройствам: настроены пароли на линии консоли и VTY, включено шифрование паролей, задан enable secret, создан локальный пользователь с ограниченными привилегиями. Выполнена настройка доменного имени и генерация RSA-ключей, после чего разрешён удалённый доступ по протоколу SSH.

В результате получена управляемая коммутируемая сеть с централизованной схемой адресации и возможностью безопасного удалённого администрирования оборудования.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте определение следующим понятиям: концентратор, коммутатор, маршрутизатор, шлюз (gateway). В каких случаях следует использовать тот или иной тип сетевого оборудования?

Концентратор — это сетевое устройство физического уровня, которое передаёт входящий сигнал на все порты без анализа адресов. Используется в простых сетях, но создаёт единый домен коллизий и снижает производительность.

Коммутатор — устройство канального уровня, которое передаёт кадры только на тот порт, где находится получатель, используя таблицу MAC-адресов. Применяется для построения локальных сетей с высокой производительностью и минимальным количеством коллизий.

Маршрутизатор — устройство сетевого уровня, предназначенное для соединения различных сетей и передачи пакетов между ними на основе IP-адресов. Используется для выхода в другие подсети и в Интернет.

Шлюз (gateway) — узел сети, обеспечивающий взаимодействие между разными сетями или протоколами. Чаще всего в роли шлюза выступает маршрутизатор, который передаёт трафик из локальной сети во внешнюю.

2. Дайте определение следующим понятиям: ip-адрес, сетевая маска, broadcast-адрес.

IP-адрес — это уникальный логический адрес устройства в сети, используемый для его идентификации и передачи данных между узлами.

Сетевая маска — это значение, определяющее, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая к узлу. Используется для определения принадлежности устройств к одной подсети.

Broadcast-адрес — это специальный адрес в подсети, предназначенный для отправки пакетов сразу всем устройствам сети. Обычно это последний адрес в диапазоне подсети.

3. Как можно проверить доступность узла сети?

Доступность узла сети можно проверить с помощью утилиты ping, которая отправляет ICMP Echo-запросы на указанный IP-адрес и ожидает ответ. Если ответы приходят, значит узел доступен и связь с ним установлена.